

Thermodynamique 1 :

Description macroscopique de la matière

I. Système thermodynamique

II. Paramètres d'état

III.Équilibre thermodynamique

IV.Énergie interne et capacité thermique

V. Gaz parfait

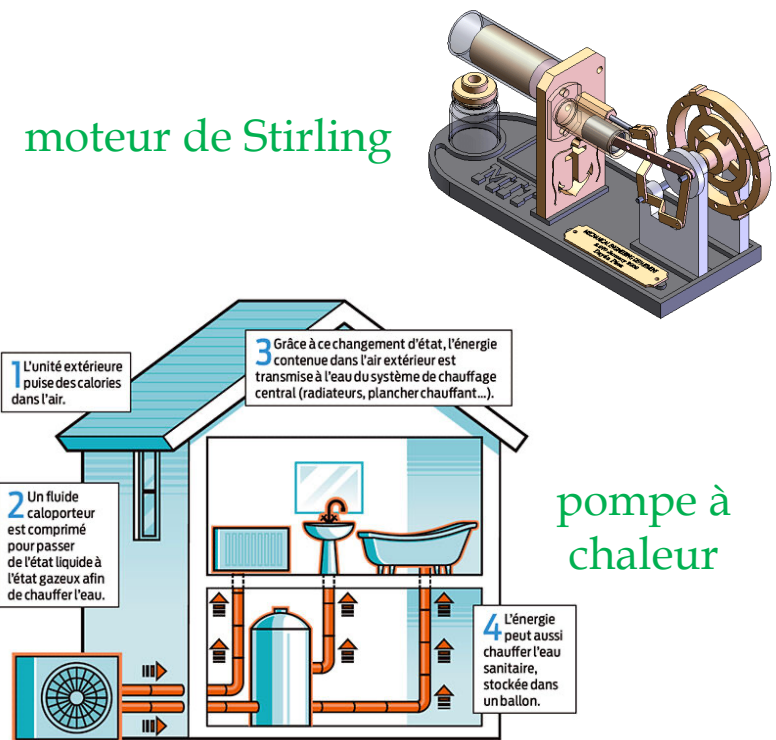
VI.Phases condensées idéales

I. Système thermodynamique

1. Échelles microscopique et macroscopique

Activité 1 : Calculer les ordres de grandeur du nombre de constituants de liquide dans une bouteille d'eau, de gaz dans la salle de cours et de solide dans un cube de glace.

- Impossibilité de déterminer (même informatiquement) les position et vitesse de chaque particule : connaissance microscopique imprécise, mais pas vraiment intéressante.
- À l'**échelle macroscopique** (notre échelle) : système caractérisé par d'autres grandeurs (température T , pression P , volume V , etc).
- But de la thermodynamique : étudier des systèmes comportant un grand nombre de constituants et leurs état d'équilibre avec une description macroscopique.
- Discipline développée à la fin du XVIIIe siècle avec des machines capables de convertir de l'énergie thermique en travail mécanique.



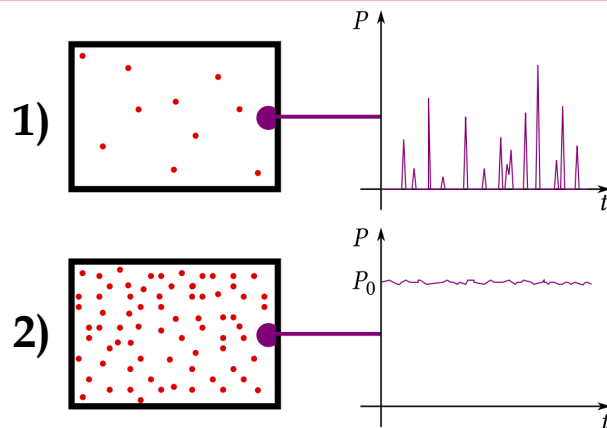
I. Système thermodynamique

2. Système thermodynamique

Système thermodynamique : portion de matière séparée d'un milieu extérieur par une frontière (fictive ou matérielle), qui est constituée d'un trop grand nombre (de l'ordre de 10^{23}) de particules (atomes, ions, molécules) pour qu'une description microscopique soit envisageable.

On distingue les :

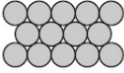
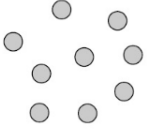
- **système isolé** : ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur.
- **système fermé** : peut échanger de l'énergie mais pas de matière avec le milieu extérieur.
- **système ouvert** : peut échanger de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur.



Exercice 1 :

Deux enceintes renferment respectivement une petite (~ 10) et une très grande ($\sim 10^{23}$) quantité de particules de gaz. Un capteur permet d'enregistrer la pression localement. Indiquer quel système est thermodynamique et interpréter les signaux enregistrés.

I. Système thermodynamique 3. États de la matière

État solide	État liquide	État gazeux
condensé et parfois ordonné : 	condensé et désordonné : 	dispersé et désordonné : 
- disposition régulière - distances entre entités très faibles (en contact) - forces d'interaction très importantes, nombreux voisins → cohésion	- disposition irrégulière - distances entre entités très faibles (en contact) - forces d'interaction très importantes, nombreux voisins	- entités en agitation perpétuelle, sans position fixe. - distances entre entités très élevées - forces d'interaction très faibles
incompressible indilatable (quasiment)	incompressible indilatable (quasiment)	très compressible dilatable
volume propre forme propre	volume propre pas de forme propre : s'écoule	pas de volume propre pas de forme propre : s'écoule
$V_m \approx 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ $\rho \approx 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$V_m \approx 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ $\rho \approx 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$V_m \approx 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \approx 10 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ $\rho \approx 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

États condensés

États fluides

II. Paramètres d'état

1. Paramètres d'état d'un système thermodynamique

- **Paramètre d'état** ou **grandeur d'état** : grandeur physique ou chimique permettant de décrire l'état d'un système macroscopique (à l'équilibre thermodynamique, cf. suite).
- Un paramètre d'état X est **extensif** s'il est proportionnel à la quantité de matière du système. Les grandeurs extensives s'additionnent (additivité) lors de la réunion de deux systèmes.
- Un paramètre d'état Y est **intensif** s'il est indépendant de la quantité de matière du système. Les grandeurs intensives ne changent pas après réunion de deux systèmes.

Exercice 2 : Donner des exemples de paramètres d'état extensifs et intensifs.

Remarques :

- dans un système macroscopique, un paramètre intensif Y peut être défini localement dans un volume mésoscopique du système centré autour d'un point M et peut alors être noté $Y(M)$. Pour un système homogène, Y est uniforme.
- le rapport de deux paramètres extensifs est intensif.
- le produit d'un paramètre intensif et d'un paramètre extensif.

II. Paramètres d'état

2. Grandeurs volumiques, massiques et molaires

Pour X grandeur extensive associée à un système de volume V , quantité de matière n et masse m , on peut associer deux grandeurs intensives à la grandeur X :

- la **grandeur massique** : $x = X/m$ notée en minuscule par convention
- la **grandeur molaire** : $X_m = X/n$

Exercice 3 : Donner des exemples.

III. Équilibre thermodynamique

1. Équilibre thermique et thermostat

L'expérience montre que les températures de deux systèmes en contact finissent par s'égaliser. **L'équilibre thermique est réalisé lorsque les deux systèmes sont à la même température.**

Un **thermostat** est un dispositif dont la température T_0 reste constante en toute circonstance.

Un thermostat est souvent un dispositif assez grand pour que T_0 ne soit pas influencée par des systèmes plus petits. Pour un système de température T en contact avec un thermostat à T_0 , l'équilibre thermique est atteint quand T reste égale à T_0 .

Exemple : l'atmosphère pour une expérience courante au laboratoire.

La température Celsius θ , en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$), est liée à la température absolue T en Kelvin K par : $\theta = T - T_0$ avec $T_0 = 273,15 \text{ K}$

Les températures des systèmes s'égalisent au bout d'un temps qui dépend des conditions expérimentales et notamment de l'interface entre les systèmes.

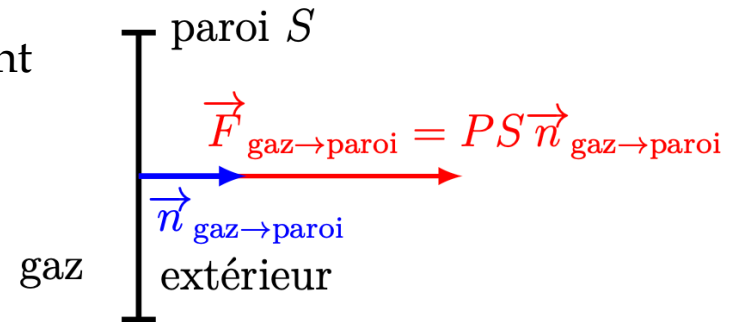


III. Équilibre thermodynamique

2. Équilibre mécanique, pression et pressostat

- L'**équilibre mécanique** est réalisé lorsque toutes les parties des deux systèmes interagissant sont immobiles à l'échelle macroscopique.
- La **pression** P mesure la force F exercée perpendiculairement sur une unité de la surface S :

$$\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{paroi}} = PS \vec{n}_{\text{gaz} \rightarrow \text{paroi}} \quad \text{et} \quad P = \frac{F_{\text{gaz} \rightarrow \text{paroi}}}{S}$$



La pression s'exprime en **Pascal** : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$

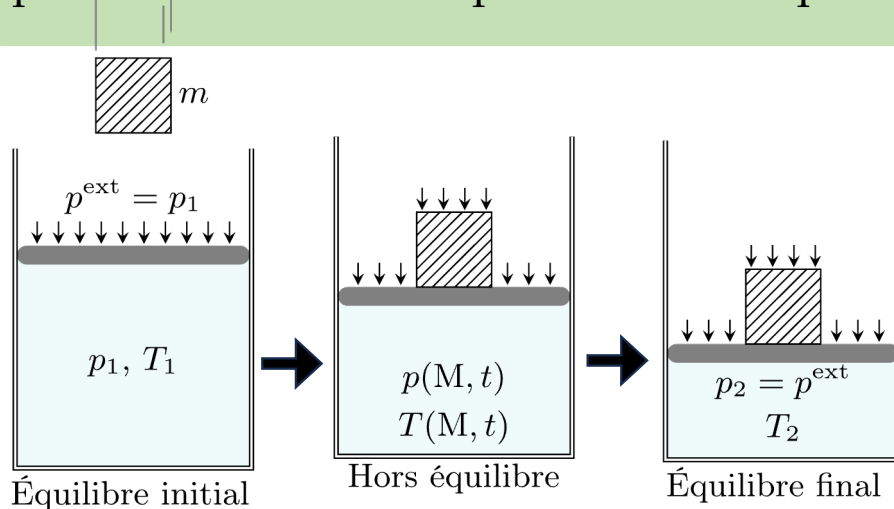
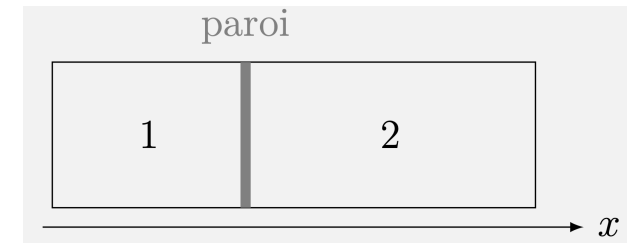
- On appelle **pressostat**, ou réservoir de pression, un système dont la pression reste constante. Un pressostat impose sa pression aux systèmes avec lesquels il est en contact.

Exemple : l'atmosphère joue souvent le rôle de pressostat. Les dispositifs en équilibre mécanique avec l'atmosphère sont à la pression atmosphérique proche de $1 \text{ bar} = 10^3 \text{ hPa} = 10^5 \text{ Pa}$.

III. Équilibre thermodynamique

2. Équilibre mécanique : exercices

Exercice 4 : on considère deux compartiments contenant chacun la même quantité de gaz, maintenus à la même température et séparés par une paroi mobile. La paroi est initialement bloquée de sorte que le compartiment 2 soit de volume deux fois plus petit que celui du compartiment 1. On débloque la paroi qui se déplace sans frottement avec les parois des compartiments. Déterminer la condition sur les pressions dans les compartiments à l'équilibre.



Exercice 5 : en considérant la transformation schématisée ci-contre, montrer qu'à l'équilibre les pressions intérieure et extérieure sont égales et déterminer leur expression à l'état final.

III. Équilibre thermodynamique

3. Équilibre thermodynamique et fonction d'état

Un système est à l'**équilibre thermodynamique** si **toutes les grandeurs d'état sont constantes** au cours du temps et **s'il n'échange ni énergie ni matière avec l'extérieur**.

Cela nécessite les **équilibres** à la fois :

- **thermique** : T est uniforme et est la même des deux côtés d'une paroi diathermane (qui permet les échanges thermiques, à l'inverse d'athermane) ;
- **mécanique** : P est uniforme et aucun élément mobile ne bouge ;
- **chimique** : les réactions chimiques ont atteint l'équilibre final ;
- et une absence d'échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur.

À l'équilibre thermodynamique, on peut définir des paramètres d'état ainsi que des fonctions d'état qui dépendent des paramètres d'état $T, P, V, n...$ du système thermodynamique.

Si X est une **fonction d'état**, alors on écrit $X(T, P, V, n...)$.

De plus, sa variation entre deux états d'équilibre initial (EI) et final (EF) s'écrit $\Delta X = X_f - X_i$ et ne dépend que de EI et EF et pas du chemin suivi (càd de la transformation suivie) entre ces deux états.

IV. Énergie interne et capacité thermique

1. Énergie interne

L'énergie interne est l'énergie microscopique du système, notée U .
Elle s'exprime en joules J dans le SI.

C'est la somme des énergies cinétiques microscopiques liées à l'agitation thermique (translation, rotation et vibration des molécules) et des énergies potentielles d'interactions (intermoléculaires et intramoléculaires) :

$$U = E_{\text{c,micro}} + E_{\text{p,int}}$$

Nous verrons dans le chapitre suivant que :

- **U est une fonction d'état** : $U = U(T, P, V, n...)$ à l'équilibre thermodynamique.
- **U est extensive et additive.**

Remarque : on définit les énergies internes **massique** $u = U/m$ et **molaire** $U_m = U/n$.

IV. Énergie interne et capacité thermique

2. Capacité thermique à volume constant

Lors d'une transformation infinitésimale au cours de laquelle seule la température T varie de dT (petite variation de température) en maintenant le volume constant, l'énergie interne du système varie de :

$$dU = C_V dT \quad \text{avec } C_V \text{ (en J/K) la capacité thermique à volume constant.}$$

C_V représente la quantité d'énergie thermique à apporter au système afin d'augmenter de 1 K sa température (en maintenant V constant).

En utilisant une dérivée partielle :
$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Remarque :

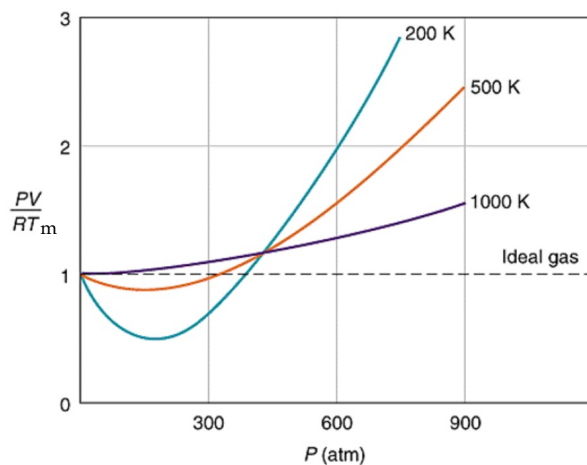
on définit les capacités thermiques à volume constant **massique** $c_V = C_V / m$ et **molaire** $C_{Vm} = C_V / n$.

V. Gaz parfait

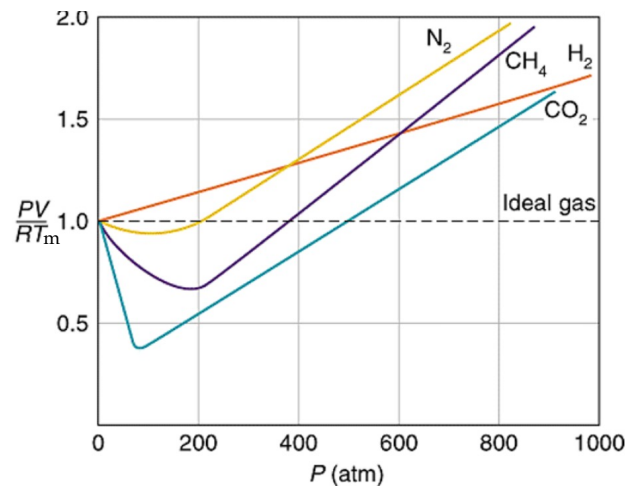
1. Modèle du gaz parfait (GP)

Hypothèses du modèle du gaz parfait :

- **particules ponctuelles** : les dimensions des particules sont négligeables devant la distance moyenne qui les sépare.
- **particules sans interaction** : la distance intermoléculaire est très grande devant la portée des forces d'interaction.



Gaz N_2 , différentes températures



Température fixée, différents gaz

Écarts de comportement des gaz réels

Tous les gaz tendent à se comporter comme un GP aux faibles pressions.

V. Gaz parfait

2. Équation d'état

L'équation d'état des gaz parfaits relie ses grandeurs d'état : $PV = nRT$

P = pression du gaz en Pascal (Pa)

V = volume du gaz en m^3

avec : n = quantité de matière du gaz en mol

T = température du gaz en Kelvin (K)

R = constante des gaz parfaits = $8,314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

Exercice 6 :

On assimile de l'air à un GP sous $P = 1,0 \text{ bar}$ et $T = 25^\circ\text{C}$. L'air est composé, en quantité de matière, de 80 % de diazote et de 20% de dioxygène et on donne $M_{\text{O}} = 16 \text{ g/mol}$ et $m_{\text{N}_2} = 14 \text{ g/mol}$.

- 1) Déterminer le volume molaire.
- 2) Déterminer le volume massique, en déduire la masse volumique à comparer à celle de l'eau liquide.

V. Gaz parfait

3. Énergie interne et capacité thermique à volume constant

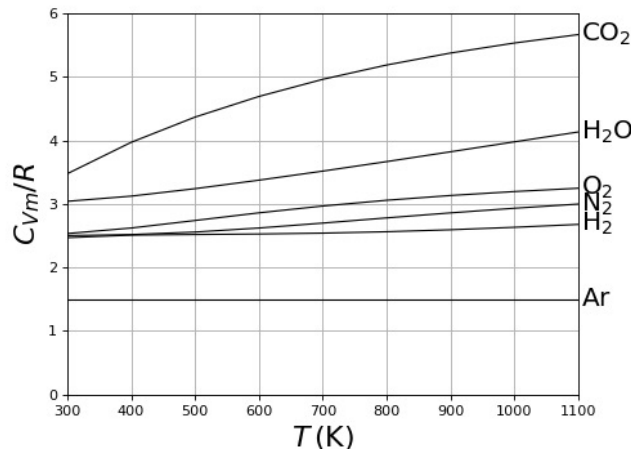
Pour un GP, $U = E_{c,micro} + E_{p,int} = E_{c,micro} + cste$. U évolue avec $E_{c,micro}$, càd avec l'agitation thermique et donc T .

Pour un **gaz parfait monoatomique** (GPM), on a $U_m(T) = \frac{3}{2} RT + cste$ et $C_{Vm} = \frac{3}{2} R$.

Première loi de Joule : pour un gaz parfait quelconque, $U_m = U_m(T)$.

Conséquence : au cours d'une transformation entre deux états de températures T_I et T_F :

$$\Delta U_m = U_m(T_F) - U_m(T_I) = \int_{T_I}^{T_F} C_{Vm}(T) dT$$



Exercice 7 : Interpréter qualitativement les courbes ci-contre. Repérer notamment le cas du GPM et comparer au résultat donné ci-dessus.

VI. Phases condensées idéales

1. Modèle

Une **phase condensée idéale** est **indilatable** et **incompressible** : son volume est constant et ne dépend ni de la pression (incompressible) ni de la température (indilatable).

L'équation d'état est donc

$$V = cste = nV_{m0} \text{ avec } n \text{ la quantité de matière en mol}$$

et V_{m0} le volume molaire en m^3/mol , constante indépendante de T et P .

Remarque :

les phases condensées réelles sont un peu dilatables et compressibles (cf. exo sur le cuivre du TD1).

VI. Phases condensées idéales

2. Énergie interne et capacité thermique à volume constant

Au sein d'une phase condensée quelconque les interactions sont très importantes (entités proches les unes des autres), donc l'approximation faite pour le GP n'est pas adaptée.

Pour une même quantité de molécules,

- plus V est petit, plus les particules sont proches, plus $E_{p,int}$ est importante.
- plus T est élevée, plus l'énergie cinétique d'agitation thermique est importante.

Ainsi U dépend du volume et de la température, ainsi que de la quantité de matière :

$$U = U(n, T, V) = n U_m(T, V_m)$$

et pour une phase condensée idéale, V_m est constant, indépendant de T et P . Ainsi,

Pour une phase condensée idéale, $U_m = U_m(T)$ et entre des états initial à T_I et final à T_F :

$$\Delta U_m = U_m(T_F) - U_m(T_I) = \int_{T_I}^{T_F} C_{V_m}(T) dT$$